JULIO LANDA

Estudiante de Doctorado en Energías Renovables
Ingeniero en Mecatrónica

EDUCACIÓN

Doctorado en Energías Renovables

Instituto de Energías Renovables, UNAM · 2026-actualidad
Supervisor de doctorado: Dr. Camilo Arancibia
Investigación: control en lazo cerrado de heliostatos solares mediante visión por computadora y métodos de sensado complementarios.

Maestría en Ingeniería - Área en Energía

Instituto de Energías Renovables de la UNAM · 2022-2025
Morelos, México. Cédula profesional: 15145011.

Ingeniería Mecatrónica

Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata · 2018-2020
Emiliano Zapata, Morelos, México. Cédula profesional: 12273726.

Técnico Superior Universitario en Mecatrónica, Área Automatización

Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata · 2016-2018
Emiliano Zapata, Morelos, México. Cédula profesional: 11825167.

INVESTIGACIÓN ACTUAL

Control de heliostatos con retroalimentación sensorial

IER-UNAM · 2026-actualidad

Desarrollo de métodos de retroalimentación sensorial para el posicionamiento de heliostatos en lazo cerrado, con especial énfasis en visión por computadora. Trabajo experimental con el heliostato, el horno solar y el sistema de control del IER-UNAM.

PUBLICACIONES

IoT smartwatch based on open technologies for the collection of thermal comfort data

Landa, J., Barrios, G., & Huelsz, G. (2025).
HardwareX, 22, e00633.
DOI: 10.1016/j.ohx.2025.e00633

TESIS

Reloj inteligente IoT basado en tecnologías abiertas para la recopilación de datos de confort térmico

Tesis de maestría · 2025
Tesis disponible en: https://altamarmx.github.io/reloj_inteligente/
Repositorio de código: GitHub · GPL v3.0

EXPERIENCIA LABORAL

NC School Cuernavaca

Profesor titular de física y matemáticas · 2024-2025

Impartí las materias de física y matemáticas.

IER, UNAM

Ayudante de asignatura · 2023-actualidad

Apoyo actualmente la asignatura de Energía Solar Térmica, particularmente en geometría solar. He colaborado en la revisión de tareas, exámenes y proyectos de Introducción al Diseño Bioclimático y como profesor adjunto de Álgebra Lineal.

Ingeniero desarrollador IoT · 2020 / 2024-actualidad

Trabajo desarrollando dispositivos de bajo costo con hardware y software de código abierto, vinculados a plataformas IoT para el proyecto de instrumentación del nuevo edificio de la LIER.

JL

CONTACTO

landajulioc@gmail.com

JulioLanda4

Sitio web

ORCID: 0009-0006-2067-6624

Google Scholar

Morelos, México

IDIOMAS

- Inglés: competencia profesional de trabajo
- Español: nativo

INTERESES DE INVESTIGACIÓN

Sistemas de control · Mecatrónica · Visión por computadora · Energía solar · Instrumentación · Sistemas embebidos

HABILIDADES

- **Instrumentación:** diseño y calibración de instrumentos.
- **Programación:** Python, C/C++, Arduino y LabVIEW.
- **Control:** control con retroalimentación, automatización, control basado en sensores y sistemas de control experimental.
- **Diseño mecánico:** modelado CAD con SolidWorks y FreeCAD.
- **Análisis de datos:** Python, NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn y Plotly.
- **Inteligencia artificial:** aprendizaje automático, redes neuronales y algoritmos genéticos.
- **Sistemas embebidos e IoT:** desarrollo con ESP32/Arduino e integración a plataformas.
- **Electrónica:** diseño de circuitos y proyectos de automatización.

CNEER

Coordinador General · 2026

Coordinador General del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables (CNEER) 2026.

CNEER

Coordinador de talleres · 2023

Planeé, organicé y coordiné los talleres del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables en su décima edición.

DMC Ingeniería

Ingeniero eléctrico · 2022

Trabajé dando mantenimiento a motores eléctricos y tableros de control como contratista para Cementos Moctezuma.

Bombas y Servicios Corbala

Ingeniero eléctrico · 2021

Trabajé dando mantenimiento e instalando bombas de agua para pozos profundos, así como diseñando e instalando sistemas y tableros de control.

Alucaps

Técnico en mantenimiento · 2020

Apliqué planes de mantenimiento a la maquinaria de la empresa y trabajé en la actualización y programación del sistema de control de una línea de producción utilizando PLC, así como en el armado del tablero eléctrico.

CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Certificaciones

- **CSWP SolidWorks** · 2019. Certificación profesional en el uso de SolidWorks.
- **Google IT Automation with Python** · 2022. Programa de seis cursos sobre automatización con Python de Google a través de Coursera.
- **LabVIEW** · 2019. Certificación a nivel asociado en el uso de LabVIEW.

Cursos

- **MeIA** · 2023. Macroentrenamiento en Inteligencia Artificial ofertado por la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe.
- **Python para ingeniería** · 2023. Curso sobre análisis y procesamiento de datos con Python ofertado por la UNAM a través de Coursera.

RECONOCIMIENTOS Y PARTICIPACIÓN ACADÉMICA

- **Reconocimiento** · 2026. Por desempeñarme como coordinador general del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables (CNEER) 2026.
- **Reconocimiento** · 2026. Taller Especializado “Ciencia de Datos y Metodología para el Análisis del Clima”, impartido el 19 de mayo de 2026 en el Congreso Internacional de Tecnología y Ciencia Aplicada, Cuernavaca, Morelos, México.
- **Reconocimiento** · 2026. Participación como parte del comité organizador del Hackathon HackODS 2026, organizado por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, del 12 de enero al 24 de abril de 2026.
- **Congreso** · 2025. Mención honorífica en el XXXV Congreso de Investigación CUAM-ACMor, categoría Físico-Matemático, con el proyecto “Green motion: ¿Y tú cómo te mueves?”.
- **Reconocimiento** · 2024. Participación como ponente en el Conversatorio de edificaciones sostenibles: simulaciones y digitalización para la descarbonización.
- **Congreso** · 2023. Mención honorífica en el XXXIII Congreso de Investigación CUAM-ACMor, categoría Físico-Matemático, con el proyecto “Diseño y construcción de un invernadero ecológico a base de residuos plásticos en NC School”.
- **Diploma** · 2019. Primer lugar en la Tercera Olimpiada de Matemáticas de la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata.